

Analítica para los negocios

06327-ECO

Semana 5: De la necesidad a la pregunta — y de la pregunta al producto

Eduard F. Martínez González, Ph.D.

Departamento de Economía, Universidad Icesi

1 de septiembre de 2026

Objetivo de la sesión

Ver, con dos casos reales, cómo una necesidad vaga se convierte en una pregunta de negocio y en un proyecto; y arrancar el de ustedes con Cóndor.

- Seguir, en cada caso, el mapa del podcast: la pregunta, los datos, el análisis, el producto y la decisión.
- Comparar dos recorridos opuestos sobre el mismo mapa.
- Hacer el inventario de los datos de Cóndor y formular su primera pregunta.

La regla de la sesión

La pregunta se formula antes que el código.

Previously...

- **Semanas 3 y 4.** R, dplyr y ggplot2: las herramientas.
- **El podcast de esta semana.** Una buena pregunta de negocio es específica, accionable y medible. El test: si te dan la respuesta ahora, ¿sabes qué harás distinto mañana? Y el mapa: las siete etapas del proceso y las cinco tareas analíticas (clasificación, predicción, segmentación, anomalías y optimización).

Roadmap

- 1 Contexto
- 2 Caso P: un mercado que no está en los datos
- 3 Caso M: una red que produce datos sin parar
- 4 El contraste
- 5 Su turno: Cóndor
- 6 Lo que nos llevamos

Contexto: dos empresas, dos necesidades vagas

Empresa P, multinacional de empaques de cartón. Sus clientes son los exportadores de fruta de América Latina. El cambio climático está moviendo el mapa frutícola, y sus inversiones se deciden años antes.

- La necesidad: «*Queremos entender hacia dónde debemos orientar nuestro trabajo futuro en este mercado*».

Empresa M, servicios públicos domiciliarios: unas 300 estaciones telemedidas registran el consumo hora a hora. Hoy un profesional revisa a mano toda variación mayor al $\pm 20\%$.

- La necesidad: «*Necesitamos detectar consumos atípicos a tiempo, sin ahogarnos revisando estación por estación*».

Ninguna de las dos frases es todavía una pregunta. Hoy vemos cómo se convirtieron en proyectos; al final, ustedes hacen lo mismo con Cóndor.

Caso P · ¿Cuál es la pregunta?

De la necesidad vaga a la pregunta

«¿Cómo evolucionarán las exportaciones de fruta (toneladas), por país y por tipo de fruta, hacia 2045 bajo distintos escenarios de temperatura, y dónde crecerá o caerá la demanda potencial de empaques?»

- **Específica:** toneladas; 14 países productores, fruta por fruta; de 2025 a 2045.
- **Accionable:** prioriza dónde enfocar la estrategia comercial y qué mercados vigilar.
- **Medible,** casi: hay historial de exportaciones y hay escenarios climáticos, pero nadie los había juntado.

Lo que importa

La respuesta es un número (toneladas futuras) y hay historial con la respuesta correcta: es una **predicción supervisada**.

Caso P · ¿Y si los datos no existen?

No existía una base de exportaciones frutícolas condicionadas al clima: **hubo que construirla.**

- **El target:** exportaciones en toneladas por país, fruta y año, de la FAO.
- **Las explicativas:** la temperatura histórica y proyectada por país, del Banco Mundial, en tres escenarios de emisiones (optimista, moderado e intensivo).
- **El análisis:** tres modelos compitiendo (Random Forest, XGBoost y una red neuronal), evaluados con años que no vieron, y el mejor proyecta las exportaciones a 2045 en cada escenario.

Lo que importa

La mayor parte del esfuerzo se fue en encontrar, integrar y validar los datos. El modelo vino después, y fue lo más rápido.

Caso P · ¿Qué hace la empresa con el resultado?

Una muestra del informe (escenario moderado, variación a 2045 frente al promedio 2020–2024):

País	Fruta	Variación a 2045	Participación de mercado
Colombia	limones	+248 %	3,5 %
Estados Unidos	frambuesas	+108 %	60,5 %
México	aguacates	+50 %	49,2 %
Guatemala	melones	−43 %	20,4 %
Brasil	piña	−87 %	0,1 %

Caso P · ¿Qué hace la empresa con el resultado?

Una muestra del informe (escenario moderado, variación a 2045 frente al promedio 2020–2024):

País	Fruta	Variación a 2045	Participación de mercado
Colombia	limones	+248 %	3,5 %
Estados Unidos	frambuesas	+108 %	60,5 %
México	aguacates	+50 %	49,2 %
Guatemala	melones	−43 %	20,4 %
Brasil	piña	−87 %	0,1 %

Lo que importa: la doble lectura

Estados Unidos y las frambuesas (+108 % con el 60,5 % del mercado) son el foco; Guatemala y los melones, el riesgo. Colombia y los limones crecen desde una base pequeña: se vigilan. El +248 % sin el 3,5 % al lado manda la estrategia al lugar equivocado.

Caso M · ¿Cuál es la pregunta?

De la necesidad vaga a la pregunta

«¿Qué estaciones se desviaron ayer de su consumo esperado, y en qué horas, para priorizar la revisión de hoy?»

- El número que le duele al negocio: mantener las pérdidas (lo que entra a la red menos lo que se factura) por debajo del 1 %.
- **Específica**: qué estación, qué horas, qué día.
- **Accionable**: la respuesta es la lista de trabajo del turno de la mañana.
- **Medible**: un año de lecturas horarias ya almacenadas.

Lo que importa

«¿Qué es raro aquí?» es **detección de anomalías**. Y sin un consumo esperado contra el cual comparar, «anómalo» no significa nada.

Caso M · Los datos sobran: ¿qué es «lo esperado»?

2.577.432 lecturas horarias de 317 estaciones en 12 meses. Lo que mostró el EDA:

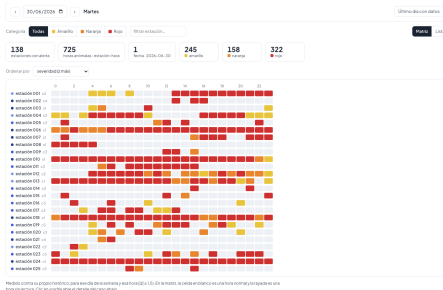
- Solo 273 estaciones traen el año completo.
- 95 medidores repiten el mismo valor por más de 24 horas (récord: 744). Ningún método de rangos lo detecta.
- 88 estaciones acumulan el 80 % del volumen: una alerta no vale lo mismo en todas.

Lo esperado: se replicó el piloto del cliente, la red se segmentó en 4 grupos según la forma de su curva diaria, y la alerta mide qué tan lejos quedó cada hora: **amarillo** $\geq 1,5$ · **naranja** $\geq 1,75$ · **rojo** ≥ 2 desviaciones.

Lo que importa

Los umbrales se definieron con el equipo de operaciones: sin quien decide, el sistema muere en un cajón.

Caso M · ¿Qué cambia cada mañana?



Ese martes: 138 estaciones con alerta y 725 horas-estación anómalas, ordenadas por severidad. A las 7:00 a.m. la lista ya está hecha.

Lo que importa

No es un informe que se lee una vez: es un sistema que dice a quién revisar hoy, y cada caso revisado mejora los umbrales.

Mismo mapa, recorridos opuestos

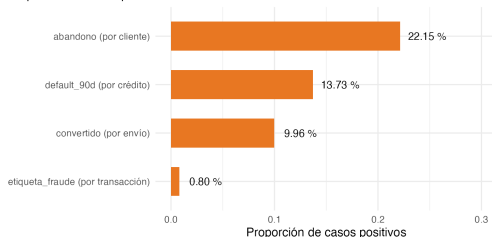
	Caso P	Caso M
Pregunta	prospectiva, a 2045	operativa, para mañana
Tarea	predicción supervisada	anomalías (con segmentación de apoyo)
Datos al arrancar	no existían: se construyeron	sobran: 2,6 millones de lecturas
El esfuerzo	integrar fuentes	definir «lo esperado»
Producto	un informe que se lee una vez	un sistema que corre cada día
Decisión	estratégica, de largo plazo	operativa, del turno de hoy

Lo que importa

La pregunta determina los datos, la tarea, el producto y el ritmo. Por eso se formula primero. En ninguno de los dos casos se empezó por el algoritmo.

¿Qué datos tiene Cóndor?

Cuatro targets de sí o no, con frecuencias muy distintas
Proporción de casos positivos en cada tabla de Cóndor



- Cuatro tablas unidas por `cliente_id`: la base de 8.000 clientes y los anexos de transacciones, créditos y campañas.
- Cinco targets posibles: abandono, gasto del próximo trimestre, fraude, mora y conversión.
- Corte: 31 de marzo de 2026. Lo que se conoce después, como `dias_mora`, no sirve para predecir.

Lo que importa

El inventario va antes que la pregunta: una pregunta sin columnas que la respondan no sirve para el proyecto.

Lo que nos llevamos

La idea de hoy

La pregunta se formula antes que el código: determina los datos, la tarea, el producto y el ritmo del proyecto.

El detector, para cada pregunta: ¿dice qué, quién y cuándo? · si les doy la respuesta ahora, ¿qué haría Cóndor distinto mañana? · ¿existen las columnas para responderla? · ¿qué tarea es y hay un target histórico?

Ahora, con el monitor: corran `05_inventario_condor.R`, el inventario de los datos de Cóndor. **El taller**, que es la Entrega 1, está al final del script: de una a tres preguntas de negocio, con su detector. Se responde en equipo y se sube a Intu antes de terminar la clase.

El 87 % de los proyectos de datos muere en el arranque. El de ustedes empieza hoy.